

4. Soluciones de los ejercicios

Ejercicio 1

- a) Balanza: 58,4 g precisión 0,1 g $(58,4 \pm 0,1) \text{ g}$
b) Termómetro: 36,72 °C precisión 0,01 °C $(36,72 \pm 0,01) \text{ °C}$
c) Cinta métrica: 152 cm precisión 1 cm $(152 \pm 1) \text{ cm}$
d) Probeta: 46 mL precisión 2 mL $(46 \pm 2) \text{ mL}$
e) Balanza: 3,250 g precisión 0,001 g $(3,250 \pm 0,001) \text{ g}$

En e) la balanza muestra tres decimales, así que la precisión es la milésima aunque el último dígito sea un 0.

Ejercicio 2

- a) Libro: $(2,5 \pm 0,1) \text{ cm}$ Mesa: $(120,0 \pm 0,1) \text{ cm}$
b) Libro: $E_r = \frac{0,1}{2,5} = 0,04 \rightarrow 4\%$ Mesa: $E_r = \frac{0,1}{120,0} \approx 0,0008 \rightarrow 0,08\%$

La medida más precisa es **la de la mesa**.

- c) El error es el mismo (0,1 cm), pero en el libro es una parte mucho mayor de lo que se mide.

Ejercicio 3

- a) Más preciso: el **cronómetro** (0,01 s). Menos preciso: el **reloj del horno** (1 min).

- b) Pelota: $\frac{0,01}{0,52} = 1,9\%$ Clase: $\frac{1}{3300} = 0,03\%$ Bizcocho: $\frac{1}{45} = 2,2\%$

La medida más precisa es **la de la clase**.

- c) **No coinciden**. El cronómetro es el mejor aparato, pero mide un tiempo muy corto, así que su error pesa más.

Ejercicio 4 (serie de medidas)

- a) Media: $\bar{T} = \frac{1,52 + 1,48 + 1,55 + 1,50 + 1,45}{5} = \frac{7,50}{5} = 1,50 \text{ s}$

Diferencia de cada medida con la media: 0,02 ; 0,02 ; 0,05 ; 0,00 ; 0,05

Error absoluto (media de esas diferencias): $E_a = \frac{0,14}{5} = 0,028 \approx 0,03 \text{ s}$

$$T = (1,50 \pm 0,03) \text{ s} \quad E_r = \frac{0,03}{1,50} = 0,02 \rightarrow 2\%$$

- b) Media: $\bar{m} = \frac{101,3}{4} = 25,325 \approx 25,3 \text{ g}$

La media de las diferencias sale unos 0,04 g, **menor que la precisión** de la balanza $\Rightarrow$ se toma $E_a = 0,1 \text{ g}$.

$$m = (25,3 \pm 0,1) \text{ g} \quad E_r = \frac{0,1}{25,3} \approx 0,004 \rightarrow 0,4\%$$

Ejercicio 5 (difícil)

a) Error absoluto máximo: $E_a^{\text{máx}} = 0,005 \cdot 8 = \mathbf{0,04 \text{ g}}$

b) Comprobamos cada balanza con 8 g:

$$\text{A: } \frac{1}{8} = 12,5 \% \quad \text{B: } \frac{0,1}{8} = 1,25 \% \quad \text{C: } \frac{0,01}{8} = 0,125 \%$$

Solo sirve la **balanza C**.

c) Con 80 g: $E_a^{\text{máx}} = 0,005 \cdot 80 = 0,4 \text{ g}$

$$\text{B: } 0,1/80 = 0,125 \% \quad \text{A: } 1/80 = 1,25 \% \Rightarrow \text{ya sirve la B.}$$

d) Con la B: $\frac{0,1}{m} < 0,005 \Rightarrow m > \frac{0,1}{0,005} = \mathbf{20 \text{ g}}$

5. Soluciones de la práctica de laboratorio

Se hicieron tres medidas, una en cada probeta:

N.º	Probeta	Precisión (E_a)	Medida	E_r
1	10 mL	0,1 mL	$(8,0 \pm 0,1) \text{ mL}$	$0,1/8,0 = 1,25 \%$
2	100 mL	1 mL	$(12 \pm 1) \text{ mL}$	$1/12 = 8,3 \%$
3	250 mL	2 mL	$(20 \pm 2) \text{ mL}$	$2/20 = 10 \%$

Fíjate en la medida 1: como la probeta aprecia décimas, se escribe **8,0 mL**, no 8 mL.

Cuestión 1

La probeta más precisa es la de **10 mL** (0,1 mL). La medida con menor error relativo es **la 1** (1,25 %). Aquí sí coinciden, pero no siempre pasa (recuerda el ejemplo de las balanzas).

Cuestión 2

Si midiéramos 8 mL en cada probeta:

$$10 \text{ mL: } \frac{0,1}{8} = 1,25 \% \quad 100 \text{ mL: } \frac{1}{8} = 12,5 \% \quad 250 \text{ mL: } \frac{2}{8} = 25 \%$$

Elegiríamos la de **10 mL**: para un volumen pequeño, la probeta pequeña da un error relativo muchísimo menor.

Cuestión 3

En la probeta de 250 mL medimos 20 mL: $E_r = 10 \%$. Si hubiéramos medido 220 mL en la misma probeta: $E_r = \frac{2}{220} = 0,9 \%$.

Con la misma probeta el error absoluto no cambia, así que **cuanto más volumen, menor error relativo**. Las probetas grandes son para volúmenes grandes.

Cuestión 4 (extra)

a) $E_a^{\text{máx}} = 0,05 \cdot 25 = 1,25 \text{ mL}$.

10 mL: muy precisa, pero **no caben** 25 mL

$$100 \text{ mL: } \frac{1}{25} = 4 \% \quad 250 \text{ mL: } \frac{2}{25} = 8 \%$$

Solo sirve la de **100 mL**.

b) Con la de 250 mL: $\frac{2}{V} < 0,05 \Rightarrow V > \frac{2}{0,05} = \mathbf{40 \text{ mL}}$